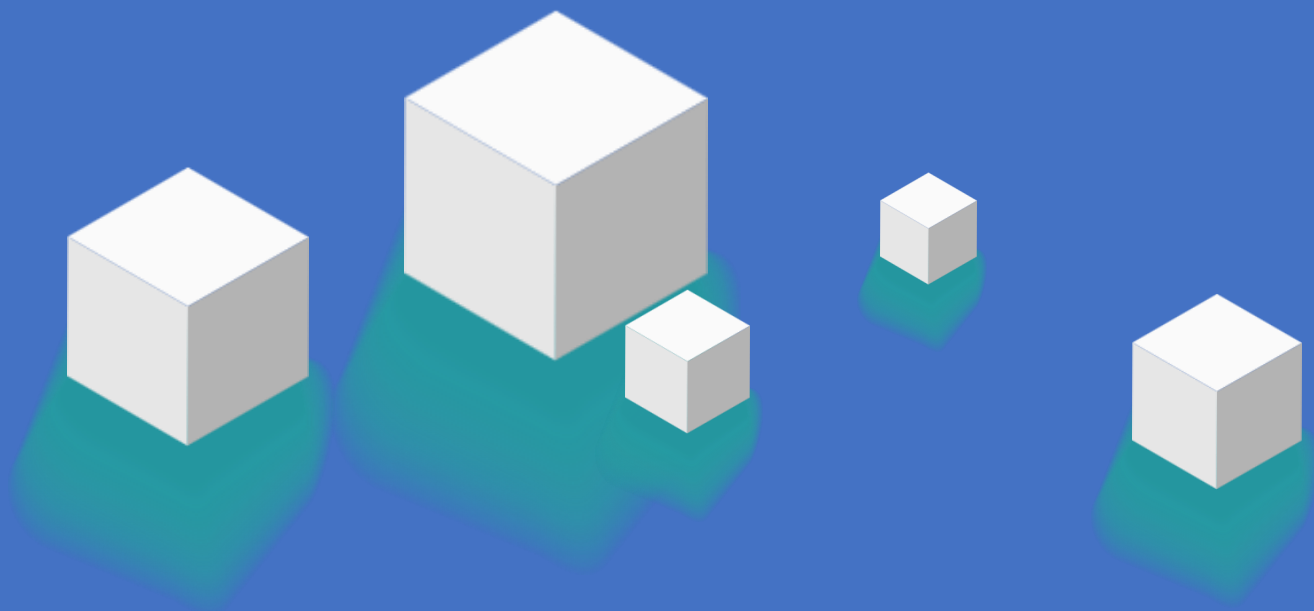


MCP与A2A的应用



>> 今天的学习目标

MCP使用

- 什么是MCP
- MCP 的核心概念
- MCP 的使用场景
- CASE：旅游攻略MCP
- CASE：Fetch网页内容抓取
- CASE：Bing中文搜索
- CASE：桌面TXT统计器（MCP SDK使用）

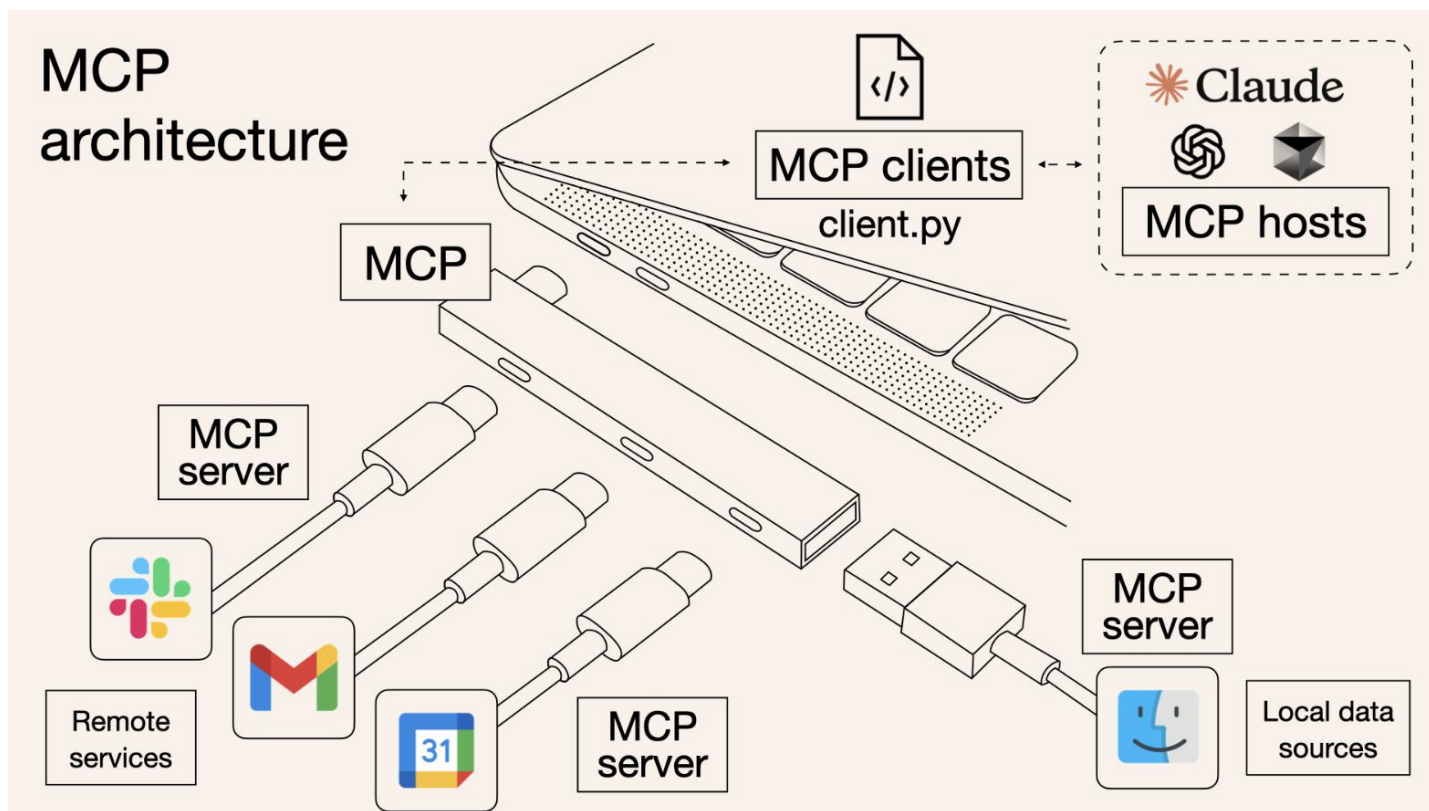
Agent2Agent使用

- 什么是Agent2Agent
- A2A的关键组件
- A2A的工作流程
- A2A与MCP的关系
- CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

什么是MCP

Thinking: 什么是MCP?

Model Context Protocol (MCP) 是由 Anthropic 公司于 2024 年 11 月推出的一种开放协议标准，目的在于标准化 LLM 与外部数据源、工具及服务之间的交互方式。MCP 被广泛类比为“AI 领域的 USB-C 接口”



MCP与Function Calling的区别

类别	MCP (Model Context Protocol)	Function Calling
性质	协议	功能
范围	通用（多数据源、多功能）	特定场景（单一数据源或功能）
目标	统一接口，实现互操作	扩展模型能力
实现	基于标准协议	依赖于特定模型实现
开发复杂度	低：通过统一协议实现多源兼容	高：需要为每个任务单独开发函数
复用性	高：一次开发，可多场景使用	低：函数通常为特定任务设计
灵活性	高：支持动态适配和扩展	低：功能扩展需要额外开发
常见场景	复杂场景，如跨平台数据访问与整合	简单任务，如天气查询、商品推荐等

MCP与Function Calling的区别

MCP 的核心概念

1. 架构与组件

MCP 采用 客户端-服务器 (Client-Server) 架构, 主要包括以下核心组件:

- **MCP Host**: 运行 AI 模型的环境, 如 Claude Desktop、Cursor IDE 等。
- **MCP Client**: 嵌入在 Host 中的组件, 负责发起请求并与 MCP Server 通信。
- **MCP Server**: 轻量级服务, 提供特定功能 (如数据查询、API 调用等), 供 AI 模型调用。

MCP 的核心概念

2. 核心功能

MCP 提供三种关键能力：

- **Resources (知识扩展)**：提供结构化数据（如数据库、文档）以增强 AI 的上下文理解。
- **Tools (工具调用)**：允许 AI 执行外部操作（如发送邮件、查询 GitHub、调用智能合约等）。
- **Prompts (提示模板)**：预定义的指令模板，优化 AI 的任务执行。

MCP 的使用场景

1. 增强 AI 的实时性与执行能力

- 实时数据访问：MCP 允许 AI 访问最新数据（如股票行情、新闻），而非仅依赖训练时的静态数据。
- 自动化任务：AI 可通过 MCP 直接执行任务，如整理文件、发送邮件、管理代码仓库等。
- 区块链交互：MCP 可集成以太坊智能合约，让用户通过自然语言完成链上操作（如 DeFi 交易）。

2. 去中心化 AI 生态

- 创作者经济：个人或企业可搭建 MCP Server 提供特定服务（如鸟类知识库），并通过调用次数获得收益。
- 抗审查与去中心化：MCP 使 AI 能力分散在多个 Server 上，减少大公司垄断风险。

3. 开发者工具

- 简化集成：MCP 标准化了 AI 与外部系统的交互，开发者无需为每个数据源编写定制 API。
- 多模态支持：MCP 可整合语音、图像、传感器数据等，使 AI 具备更全面的环境感知能力

CASE: 旅游攻略MCP

CASE：旅游攻略MCP

Step1, 获取高德地图 MCP 的使用授权（免费）<https://lbs.amap.com/>

Step2, 注册成为开发者 => 创建应用 => 应用服务平台 选择 Web服务 => 获取 API KEY

高德开放平台
lbs.amap.com

控制台

应用

账号信息

订单发票

三

首页

应用管理

我的应用

回收站

流量分析

账号中心

我的应用

出行 2025/4/26 创建

Key 名称	Key 🔗 商用说明	安全密钥（点击查看 安全密钥使用说明 ）	绑定服务
出行	58fa1b02f183bdcad7cef9b29f9360c1	—	Web服务

天气 2024/3/22 创建

地理位置查询 2021/8/16 创建

CASE: 旅游攻略MCP

Step3, 使用具有MCP功能的客户端进行调用

比如: Cursor具有MCP功能, 可以在Agent模式下输入

用高德MCP, 做上海一天旅游攻略

我会使用高德地图 MCP 来帮您规划上海一天的旅游攻略。首先让我们搜索上海的主要景点:

> Called MCP tool maps_text_search ✓

让我们继续搜索另一个著名景点东方明珠:

> Called MCP tool maps_text_search ✓

让我们获取豫园的信息:

> Called MCP tool maps_text_search ✓

我会使用高德地图 MCP 来帮您规划上海一天的旅游攻略。首先让我们搜索上海的主要景点:

✓ Called MCP tool maps_text_search ✓

Parameters:

```
{  
  "keywords": "上海外滩"  
  "city": "上海",  
  "types": "景点"  
}
```

Result:

根据获取到的信息, 我为您规划一条上海一日游路线:

1. 上午: 豫园 (上海豫园)
 - 地址: 福佑路168号
 - 特色: 明代古典园林, 可以体验江南园林文化
 - 建议游览时间: 2-3小时
 - 可以同时游览豫园老街, 品尝上海特色小吃
2. 中午: 外滩
 - 地址: 中山东一路49号
 - 特色: 欣赏外滩建筑群, 感受上海十里洋场的历史风貌
 - 建议游览时间: 1-2小时
 - 可以在外滩附近的餐厅享用午餐
3. 下午: 东方明珠
 - 地址: 世纪大道1号
 - 特色: 上海地标性建筑, 可以登塔俯瞰整个上海
 - 建议游览时间: 2-3小时
 - 可以在旋转餐厅享用晚餐, 欣赏夜景

Cursor, Cherry Studio集成了MCP服务

CASE: 旅游攻略MCP

让我们看看天气情况:

> Called MCP tool `maps_weather` ✓

让我们继续搜索下午可以游览的景点:

> Called MCP tool `maps_text_search` ✓

> Called MCP tool `maps_search_detail` ✓

让我们看看从外滩到南京路步行街的步行路线:

> Called MCP tool `maps_direction_walking` ✓

让我们看看天气情况:

✓ Called MCP tool `maps_weather` ✓

```
"forecasts": [
  {
    "date": "2025-04-26",
    "week": "6",
    "dayweather": "阴",
    "nightweather": "阴",
    "daytemp": "23",
    "nighttemp": "15",
    "daywind": "东南",
    "nightwind": "东南",
    "daypower": "1-3",
```

让我们看看从外滩到南京路步行街的步行路线:

✓ Called MCP tool `maps_direction_walking` ✓

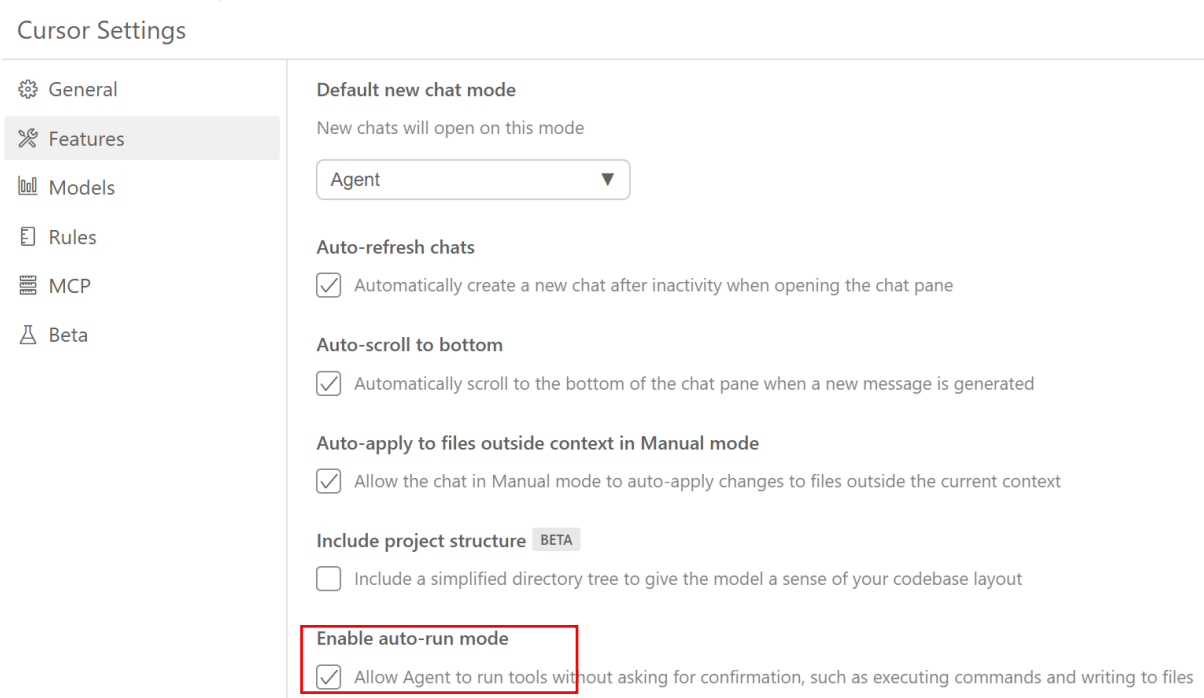
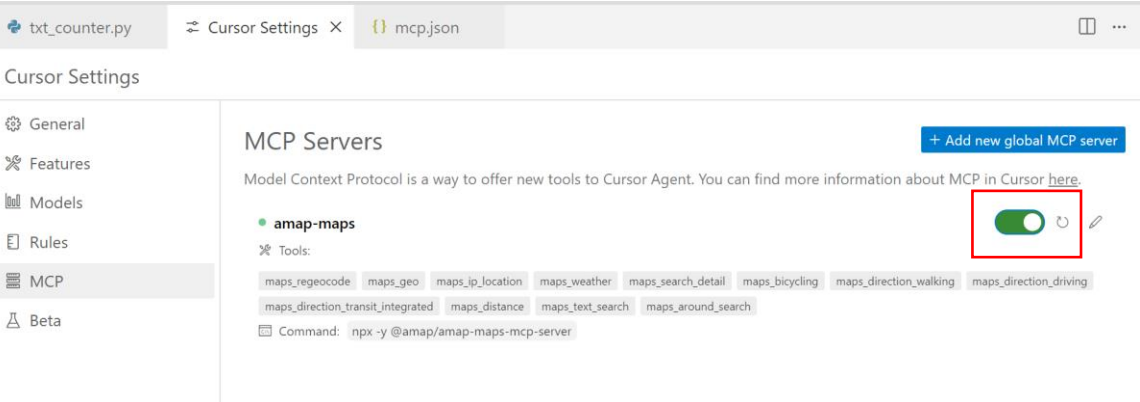
Result:

```
{
  "route": {
    "origin":
      "121.492156,31.233462",
    "destination":
      "121.479494,31.235983",
    "paths": [
      {
        "distance": "1513"
```

CASE：旅游攻略MCP

在Cursor中设置 mcp.json，然后在 Cursor Settings中打开

```
{
  "mcpServers": {
    "amap-maps": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@amap/amap-maps-mcp-server"
      ],
      "env": {
        "AMAP_MAPS_API_KEY": "你的key"
      }
    }
  }
}
```



CASE：旅游攻略MCP

TO DO：制作大连一日游旅行规划，并生成网页

Step1，制作旅行规划表提示词

```
1  # 旅行规划表设计提示词
2
3  你是一位优秀的平面设计师和前端开发工程师，具有丰富的旅行信息可视化经验，曾为众多知名旅游平台设计过清晰实用的旅行规划表。现在需要为我创建一个A4纸张大小的旅行规划表，适合打印出来随身携带使用。请使用HTML、CSS和JavaScript代码实现以下要求：
4
5  ---
6
7  ## 基本要求
8
9  ### 尺寸与基础结构
10 - 严格符合A4纸尺寸（210mm×297mm），比例为1:1.414
11 - 适合打印的设计，预留适当的打印边距（建议上下左右各10mm）
12 - 采用单页设计，所有重要信息必须在一页内完整呈现
13 - 信息分区清晰，使用网格布局确保整洁有序
14 - 打印友好的配色方案，避免过深的背景色和过小的字体
15 | Ctrl+L to chat, Ctrl+K to generate
16 ### 技术实现
17 - 使用打印友好的CSS设计
18 - 提供专用的打印按钮，优化打印样式
```

旅行规划.md

@旅行规划.md 根据这个，生成大连一日游的网页

我来帮您规划大连一日游的行程，并生成一个网页。首先让我们搜索大连的主要景点：

```
> Called MCP tool maps_text_search ✓
```

```
> Called MCP tool maps_text_search ✓
```

让我们获取这些景点的详细信息：

```
> Called MCP tool maps_search_detail ✓
```

```
> Called MCP tool maps_search_detail ✓
```

让我们查看大连的天气情况：

```
> Called MCP tool maps_weather ✓
```

CASE: 旅游攻略MCP

现在我来创建一个网页文件：

```
<> dalian_tour.html +157 -1 ✓  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="zh-CN">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>大连一日游攻略</title>  
  <style>  
    body {  
      font-family: 'Microsoft YaHei'  
      line-height: 1.6;  
      margin: 0;  
      padding: 0;  
      background-color: #f5f5f5;  
    }  
  </style>  
</head>
```

我已经创建了一个美观且信息丰富的大连一日游网页。这个网页包含以下主要内容：

1. 响应式设计，适配各种设备
2. 清晰的布局结构
3. 主要内容区块：
 - 天气预报
 - 行程安排（星海广场和发现王国）
 - 交通建议
 - 实用贴士



dalian_tour.html > html > head > style > body

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="zh-CN">  
3 <head>  
4   <meta charset="UTF-8">  
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
6   <title>大连一日游攻略</title>  
7   <style>  
8     body {  
9       font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif;  
10      line-height: 1.6;  
11      margin: 0;  
12      padding: 0;  
13      background-color: #f5f5f5;  
14    }  
15    .container {  
16      max-width: 1200px;  
17      margin: 0 auto;  
18      padding: 20px;  
19    }  
20    header {  
21      background-color: #1e88e5;
```

CASE：旅游攻略MCP

大连一日游完美攻略

探索浪漫之都，体验海滨风情

天气预报

今日天气：多云转雷阵雨

温度：11°C - 21°C

风向：西南风

风力：5级

温馨提示：

- 建议携带雨具，以防下雨
- 注意防风保暖，气温变化较大
- 户外活动请注意天气变化

交通建议

星海广场交通：

- 地铁：乘坐1号线至星海广场站
- 公交：16路、18路、22路、23路等多条线路可达

前往发现王国：

- 乘坐地铁1号线至终点站后转乘公交
- 也可选择打车或包车前往，车程约40分钟

行程安排

上午：星海广场 (9:00-11:30)

地址：大连市沙河口区中山路

开放时间：24小时

推荐游览时间：2.5小时

特色亮点：

- 亚洲最大的城市广场之一
- 标志性音乐喷泉表演
- 绝美海景观赏点
- 周边众多特色餐厅

下午：海昌发现王国 (13:00-17:30)

地址：大连市金石滩国家旅游度假区金石路36号

门票：60元

推荐游览时间：4-5小时

特色亮点：

- 大型主题乐园，众多刺激游乐项目
- 精彩的海洋动物表演
- 独特的海洋文化体验
- 适合全家游玩的综合性乐园

CASE：旅游攻略MCP（Cherry Studio）

Thinking：如何在Cherry Studio中配置 MCP服务？

Step1，确保MCP服务工具安装好，这里会用到 UV, Bun 工具

<https://github.com/oven-sh/bun/releases>

```
powershell -c "irm bun.sh/install.ps1|iex"
```

<https://github.com/astral-sh/uv/releases>

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm
```

```
https://github.com/astral-
```

```
sh/uv/releases/download/0.6.17/uv-installer.ps1 | iex"
```



CASE：旅游攻略MCP（Cherry Studio）

Step2，搜索MCP

输入 @amap 找到高德地图相关的MCP服务

添加对应的MCP服务

NPX 包列表 搜索并添加 npm 包作为 MCP 服务

搜索

@mcpmarket

@modelcontextprotocol

@gongrzhe

amap-maps-mcp-server

v0.0.8 +

MCP server for using the AMap Maps API

用法: npx @amap/amap-maps-mcp-server

<https://www.npmjs.com/package/@amap/amap-maps-mcp-server>

amap-maps-mcp-server 保存

* 名称

amap-maps-mcp-server

描述

MCP server for using the AMap Maps API

* 类型

STDIO

SSE

* 命令

npx

* 参数

-y

@amap/amap-maps-mcp-server

环境变量

AMAP_MAPS_API_KEY=58fa1b02f183bdcad7cef9b29f9360c1

这里先点击保存，然后再打开服务，变绿说明服务可以正常使用

CASE：旅游攻略MCP（Cherry Studio）

Step3，配置LLM（需要具备工具功能）

比如 添加 qwen-turbo功能

编辑模型

* 模型 ID ?

qwen-turbo

模型名称 ?

qwen-turbo

分组名称 ?

qwen-turbo

保存

更多设置 ^

选择模型类型:

☐ 视觉 ☐ 嵌入 ☐ 推理 ☒ 工具

选择qwen-turbo模型，然后打开MCP服务器，进行提问

用高德MCP，做上海一天旅游攻略

MCP 服务器



fetch-server



amap-maps-mcp-server

MCP server for using the AMap Maps API 用法: npx @a...



这里先点击保存，然后再打开服务，变绿说明服务可以正常使用

CASE：旅游攻略MCP（Cherry Studio）

Step3，配置LLM（需要具备工具功能）

比如 添加 qwen-turbo功能

编辑模型

* 模型 ID ?

qwen-turbo

模型名称 ?

qwen-turbo

分组名称 ?

qwen-turbo

保存

更多设置 ^

选择模型类型:

☐ 视觉 ☐ 嵌入 ☐ 推理 ☒ 工具

选择qwen-turbo模型，然后打开MCP服务器，进行提问

用高德MCP，做上海一天旅游攻略

MCP 服务器



fetch-server



amap-maps-mcp-server

MCP server for using the AMap Maps API 用法: npx @a...



这里先点击保存，然后再打开服务，变绿说明服务可以正常使用

CASE：旅游攻略MCP（Cherry Studio）

qwen-turbo | 阿里云

04/26 10:34

maps_text_search | 已完成 ✓

好的，为了制定上海的一日游攻略，我们可以从以下几个方面入手：首先确定几个主要的旅游景点，然后规划合理的交通方式，最后安排好吃饭和休息的时间。以下是步骤：

- 选择旅游景点：**我们可以选择一些具有代表性的景点，例如外滩、东方明珠、豫园等。
- 规划交通：**我们可以使用高德地图的路径规划功能来规划从一个景点到另一个景点的交通方式。
- 安排时间：**考虑到每个景点的游览时间和交通时间，合理安排整个行程。现在我们开始第一步，选择几个主要的旅游景点并获取它们的经纬度。让我们使用 `fQWbL5e0io_LJQfxomkBv4` 工具来搜索这些景点的位置信息。根据您的要求，为您准备了上海一日游的景点推荐：
- 上海豫园
 - 地址：福佑路168号
 - 图片：
- 东方明珠广播电视塔
 - 地址：世纪大道1号(陆家嘴地铁站1号入口步行220米)
 - 图片：！
- 南京路步行街
 - 地址：南京东路558号



• 图片：

您可以根据这些景点的具体位置和开放时间来规划您的行程。希望您在上海玩得开心！

maps_text_search | 已完成 ✓

```
{
  "params": {
    "city": "上海",
    "keywords": "外滩,东方明珠,豫园"
  },
  "response": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "{\n  \"suggestion\": {\n    \"keywords\": [],\n    \"ciytes\": [],\n    \"pois\": {\n      \"id\": \"B00155MF55\",
      \"name\": \"上海豫园\",
      \"address\": \"福佑路168号\",
      \"typecode\": \"110202\",
      \"photos\": {\n        \"title\": [],
        \"url\": \"http://store.is.autonavi.com/showpic/faeb0264854cd82fbb315cb2ccacea0f\",
        \"provider\": [],
        \"id\": \"B00150F6D6\",
        \"name\": \"东方明珠广播电视塔\",
        \"address\": \"世纪大道1号(陆家嘴地铁站1号入口步行220米)\",
        \"typecode\": \"110202\",
        \"photos\": {\n          \"title\": [],
          \"url\": \"http://store.is.autonavi.com/showpic/0264854cd82fbb315cb2ccacea0f\"
        }
      }
    }
  }
}
```

LLM会自主选择工具进行调用

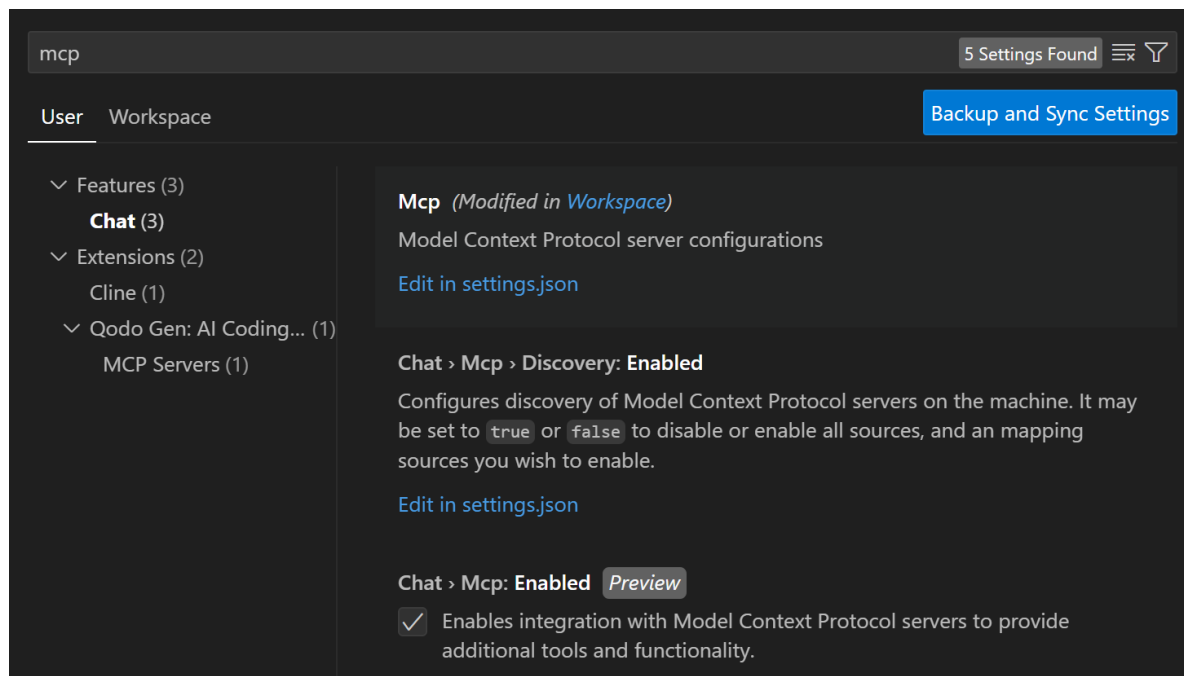
CASE: 旅游攻略MCP (Github Copilot)

Thinking: 如何在Github Copilot中配置 MCP服务?

Step1, 打开VS Studio, 配置mcp servers

Preferences => Settings => 搜索 mcp

打开Edit in settings.json, 可以看到具体的内容, 找到mcp相关的部分, 并添加



CASE: 旅游攻略MCP (Github Copilot)

```
"mcpServers": {  
  "amap-maps": {  
    "command": "npx",  
    "args": [  
      "-y",  
      "@amap/amap-maps-mcp-server"  
    ],  
    "env": {  
      "AMAP_MAPS_API_KEY":  
"58fa1b02f183bdcad7cef9b29f9360c1"  
    }  
  }  
}
```



```
46   "chat.mcp.discovery.enabled": true,  
47   "mcpServers": {  
48     "amap-maps": {  
49       "command": "npx",  
50       "args": [  
51         "-y",  
52         "@amap/amap-maps-mcp-server"  
53       ],  
54       "env": {  
55         "AMAP_MAPS_API_KEY": "58fa1b02f183bdcad7cef9b29f9360c1"  
56       }  
57     }  
58   }  
59 }  
60 }
```

CASE：旅游攻略MCP（Github Copilot）

✓

Select tools that are available to chat

15 Selected

OK

✓

MCP Server: amap-maps

From Cursor (Global) (Running)

✓

maps_regeocode

将一个高德经纬度坐标转换为行政区划地址信息

✓

maps_geo

将详细的结构化地址转换为经纬度坐标。支持对地标性名胜景区、建筑物名称解析为经纬...

✓

maps_ip_location

IP 定位根据用户输入的 IP 地址，定位 IP 的所在位置

✓

maps_weather

根据城市名称或者标准adcode查询指定城市的天气

✓

maps_search_detail

查询关键词搜或者周边搜获取到的POI ID的详细信息

✓

maps_bicycling

骑行路径规划用于规划骑行通勤方案，规划时会考虑天桥、单行线、封路等情况。...

✓

maps_direction_walking

步行路径规划 API 可以根据输入起点终点经纬度坐标规划100km 以内的步...

✓

maps_direction_driving

驾车路径规划 API 可以根据用户起终点经纬度坐标规划以小客车、轿车通...

✓

maps_direction_transit_integrated

公交路径规划 API 可以根据用户起终点经纬度坐标规划综合各...

✓

maps_distance

距离测量 API 可以测量两个经纬度坐标之间的距离,支持驾车、步行以及球面距离测量

✓

maps_text_search

关键词搜，根据用户传入关键词，搜索出相关的POI

✓

maps_around_search

周边搜，根据用户传入关键词以及坐标location，搜索出radius半径范围的POI

✓

MCP Server: fetch

From CASE-MCP Demo-copilot/.vscode/mcp.json (Running)

✓

fetch

Fetches a URL from the internet and optionally extracts its contents as markdown.🔗🔗Although...

13

Add Context...

settings.json

Current file

Edit files in your workspace in agent mode

Agent

Claude 3.7 Sonnet

CASE：旅游攻略MCP（Github Copilot）

用高德MCP，做上海一天旅游攻略

GitHub Copilot

我将帮您制作上海一天旅游攻略，可以利用高德地图的相关功能来规划路线和景点。我会使用高德地图的MCP服务来获取景点信息、路线规划等。

首先，让我们搜索上海的热门旅游景点，然后规划一条合理的一日游路线。

> Ran `maps_text_search`

我已经获取到上海的主要旅游景点信息。根据高德地图的数据，上海有许多值得游览的地方，包括东方明珠、上海豫园、陆家嘴、静安寺等知名景点，以及七宝古镇、朱家角等特色古镇。

现在，我将为您制定一个上海一日游的合理路线。我会选择市中心区域的几个代表性景点，这样可以减少交通时间，让您在一天内游览更多地方。

让我们选择几个经典景点并获取它们的详细信息：

> Run `maps_search_detail`

Continue

Cancel

▼ Ran `maps_search_detail`

```
{  
  "id": "B00155MF55"  
}  
  
{  
  "id": "B00155MF55",  
  "name": "上海豫园",  
  "location": "121.492497,31.227714",  
  "address": "福佑路168号",  
  "business_area": "城隍庙",  
  "city": "上海市",  
  "type": "风景名胜;风景名胜;国家"
```


CASE：旅游攻略MCP（Github Copilot）

```
> Ran maps_text_search

我已经获取到上海的主要旅游景点信息。根据高德地图的数据，上海有许多值得游览的地方，包括东方明珠、上海豫园、陆家嘴、静安寺等知名景点，以及七宝古镇、朱家角等特色古镇。

现在，我将为您制定一个上海一日游的合理路线。我会选择市中心区域的几个代表性景点，这样可以减少交通时间，让您在一天内游览更多地方。

让我们选择几个经典景点并获取它们的详细信息：

> Ran maps_search_detail

我正在为您规划上海一天的旅游攻略，已经获取了上海主要的旅游景点信息。首先，我看到上海豫园是一处非常值得游览的地方，它位于福佑路168号，是国家AAAA级景点，门票40元，开放时间为09:00-16:30（停止入场时间16:00），周二至周日开放。

让我继续查询其他几个主要景点的信息：

> Ran maps_search_detail

让我继续获取更多景点信息，包括东方明珠和静安寺：

> Ran maps_search_detail

现在我将继续获取静安寺的信息，以完成我们的旅游攻略规划：

> Ran maps_search_detail

我已经为您收集了上海几个主要景点的详细信息，现在可以为您制定一个合理的一日游攻略了。以下是我基于高德地图数据整理的上海一天旅游计划：
```



上海一日游攻略
上午行程：上海豫园 + 城隍庙区域
08:30 - 11:30 上海豫园

地址：福佑路168号
门票：40元
开放时间：09:00-16:30（16:00停止入场）
亮点：豫园是明代古典园林，有九曲桥、湖心亭、玉玲珑等著名景点，建议游览2-3小时
周边可以游览城隍庙商业区，品尝上海特色小吃如南翔小笼、生煎包等
中午：前往陆家嘴区域
11:30 - 12:30 午餐时间

可以在豫园周边享用上海本地特色美食
午餐后乘坐地铁前往陆家嘴区域（可乘坐10号线在豫园站上车，在陆家嘴站下车）
下午行程：东方明珠 + 陆家嘴金融区
13:00 - 16:00 东方明珠广播电视塔
地址：世纪大道1号（距陆家嘴地铁站1号出口步行约220米）
门票：80元
开放时间：09:00-21:00（最晚入场时间20:30）
等级：AAAAA级旅游景区
亮点：259米高的观光层可以360°俯瞰上海全景；还可参观上海历史发展陈列馆
16:00 - 17:30 陆家嘴金融区漫步

可以在陆家嘴金融区漫步，欣赏上海环球金融中心、上海中心大厦、金茂大厦等现代建筑群
推荐前往外滩，隔江欣赏浦东现代化天际线
.....

CASE: Fetch网页内容抓取

CASE: Fetch网页内容抓取

Step1, 添加 Fetch Server

```
C:\Users\cheny> .cursor > {} mcp.json > ...  
1 {  
2   "mcpServers": {  
3     "amap-maps": {  
4       "command": "npx",  
5       "args": [  
6         "-y",  
7         "@amap/amap-maps-mcp-server"  
8       ],  
9       "env": {  
10        "AMAP_MAPS_API_KEY": "  
11      }  
12    },  
13    "fetch": {  
14      "type": "sse",  
15      "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse/e85  
16    }  
17  }  
18 }
```

通过SSE URL连接服务

i Hosted MCP 服务的 SSE URL 是为您分配的专属连接地址，为敏感信息，请勿对外泄漏！

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "type": "sse",
      "url": "https://mcp.api-
inference.modelscope.cn/sse/"
    }
  }
}
```

[去实验场试用](#)
[配置](#)

<https://modelscope.cn/mcp/servers/@modelcontextprotocol/fetch>

CASE: Fetch网页内容抓取

Step2, 使用具有MCP功能的客户端进行调用

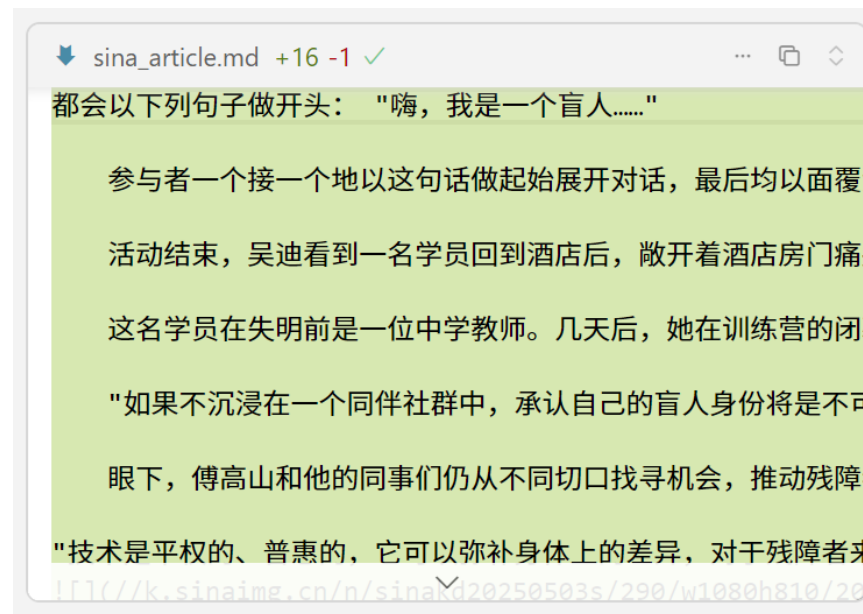
比如: Cursor具有MCP功能, 可以在Agent模式下输入

用Fetch MCP, 将

https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.html 网页转化为Markdown格式



继续获取内容, 并写入到 .md中



已将网页的后续内容成功追加写入到 `sina_article.md` 文件中, 内容为 Markdown 格式。如果还需要对该文件进行整理、分段、提取正文或去除图片等操作, 请随时告知!

CASE: Fetch网页内容抓取

```
sina_article.md
1  ![ ](//k.sinaimg.cn/n/sinakd20250503s/88/w1080h608/20250503/
2  abbb-e404ba8e69f519cab12e6ba20ed688a2.jpg/w700d1q75cms.jpg?
3  by=cms_fixed_width)
4
5  "
6
7  在前AI时代，中国的科技企业的职场上，曾有一批残障人士出现在数据标注的
8  岗位上，发挥所长。
9
10  2025年前后，随着DeepSeek等AI大数据的功能突飞猛进，替代了这些残障人
11  士数据标记员的职能。残障人士们好不容易端起来的饭碗逐渐流失。
12
13  本文授权转载自AI故事计划（ID：AStory1）
14
15  ![ ](//k.sinaimg.cn/n/sinakd20250503s/449/w1080h169/20250503/
16  904f-deb7f9172a0be8e868240cc1675c7389.png/w700d1q75cms.jpg?
17  by=cms_fixed_width)
18
19  DeepSeeek夺走饭碗
20
21  微信提示收到了新消息，傅高山拿出手机，熟练地在屏幕前扣上特制的高倍放
22  大镜，眼睛贴着放大镜，上下滑动读完了消息。
23
24  读清这条消息后，他有些无奈—又被婉拒了。
25
26  在傅高山的身后，他的同事们正在面对屏幕打字。他们大多数人看不见面前的
27  屏幕，和傅高山一样，是视障人士。
28
29  此前，傅高山向国内某一线公司的工作人员发送了一份详细的方案，有关推进
30  在AI领域的残障就业合作。作为一家残障公益集团的创始人，他希望这次能够谈
31  成。这样一来，一批残障人士就有机会获得AI相关工作机会，企业也可以了解残
32  障人士是如何参与到主流工作当中的，打开企业对残障人士工作能力的准确认知。借
```

```
22
23  可惜这次事与愿违。因为内部压力，这个团队考虑多日后还是婉言拒绝了："
24  公司没有多余的精力来顾这个了。"对方的工作人员连连道歉。
25
26  这段时间，傅高山常常得到类似的回应。还有很多相似的项目需要推进，也还
27  有很多问题等待解决。
28
29  打拼多年，傅高山都在做着相似的事：让残障人士在主流岗位端起饭碗。
30
31  他创立的一加一残障公益集团，主要理念是为残障人士提供医疗后的自主生
32  活、工作技能培训，帮助大家适应新的身体特征，尽快走入独立自主的新生活。
33
34  傅高山思路活泛。在他的理解中，"工作是他们和世界接触的方式"。当人类社
35  会势不可挡地进入人工智能时代，为残障人士接洽以电脑为生产力工具的工作，是
36  引领大家往更广阔的外部世界中去，真正适应、独立生存于人类社会之中的法门。
37
38  ![ ](//k.sinaimg.cn/n/sinakd20250503s/289/w1080h809/20250503/
39  49c9-a49cc15ef9eb54c326d6c3c040061d72.jpg/w700d1q75cms.jpg?
40  by=cms_fixed_width)图 | 傅高山团队的办公室
41
42  这与他身上鲜明的"融合性"相一致，作为一名先天视障者，傅高山自小摸索出
43  一套实用的生存经验，可以分享和复刻；同时，作为一名从小在主流学习环境中成
44  长起来的科技工作者，他敏锐地感知到，科技领域的无障碍化仍有很大提升空间，
45  残障人士可以胜任AI工作，甚至比常人做得更好。
46
47  早几年，傅高山感受过浪潮的温度。
48
49  当时DeepSeek尚未崭露头角，人工智能的代名词还是"AlphaGo"。伴随
50  AlphaGo迎来属于自己的时代，国内科技公司数据标注需求量大增，开始招募大量
51  的数据标注员。
```

CASE: Fetch网页内容抓取

Thinking: 是搜索网页都可以通过Fetch转化为Markdown么?

不是, 有很多不能转化的情况, 比如:

- 1) 网页动态加载
- 2) 在robots.txt中注明不能抓取

用Fetch MCP, 将
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831086293173663558> 网页转化为Markdown格式



由于 baijiahao.baidu.com 的 robots.txt 明确禁止自动化工具抓取其网页内容, 因此无法将 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831086293173663558> 自动转化为 Markdown 格式。

如果你有其他允许抓取的网页需要转为 Markdown, 欢迎继续提供链接, 我会帮你处理。或者你可以手动复制网页内容, 我可以帮你整理成 Markdown 格式。

Qwen-Agent + Fetch

TO DO: 在Qwen-Agent中, 集成Fetch Server

Step1, 在tools中添加 fetch

```
# MCP 工具配置
tools = [{
    "mcpServers": {
        "amap-maps": {
            "command": "npx",
            "args": [
                "-y",
                "@amap/amap-maps-mcp-server"
            ],
            "env": {
                "AMAP_MAPS_API_KEY": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
            }
        },
        "fetch": {
            "type": "sse",
            "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse"
        }
    }
}]
```

调整聊天界面中的建议提示词

```
# 配置聊天界面
chatbot_config = {
    'prompt.suggestions': [
        '将'
        'https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.'
        'html 网页转化为Markdown格式',
        '帮我找一下静安寺附近的停车场',
        '推荐陆家嘴附近的高档餐厅'
    ]
}
```


Qwen-Agent + Fetch

将 https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.html 网页转化为Markdown格式

▼ Start calling tool "fetch-fetch" ...

```
{ "url": "https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.html", "max_length": 5000, "start_index": 0, "raw": false }
```

► Finished tool calling.

网页的内容如下，已经转换为Markdown格式：



在前AI时代，中国的科技企业的职场上，曾有一批残障人士出现在数据标注的岗位上，发挥所长。2025年前后，随着DeepSeek等AI大数据的功能突飞猛进，替代了这些残障人士数据标记员的职能。残障人士们好不容易端起来的饭碗逐渐流失。
本文授权转载自AI故事计划（ID：Alstory1）

01

DeepSeek夺走饭碗

微信提示收到了新消息，傅高山拿出手机，熟练地在屏幕前扣上特制的高倍放大镜，眼睛贴着放大镜，上下滑动读完了消息。读清这条消息后，他有些无奈——又被婉拒了。

推动观念的巨墙

长期从事残障就业工作，傅高山意识到，厘清“残疾”和“残障”这组概念，十分重要。他认为，“残疾”的潜台词中，“残”是一种疾病、缺陷，把“残疾人”视为不健全之人，指向残疾人本身需要治疗。“残障”则更强调“障碍”，社会可以开发、提供更多好用的工具、辅助和支持，衍生出来更多商业上积极的尝试。

在加入“一加一”之前，关钦是一名大厂员工。作为非残障人士，他之前对“无障碍”的理解和需求普通人一样，“可能在网站或APP里加个图片或标签就是无障碍了”，但当真正和残障人士们泡在一起，关钦发现这些远远不够。他认为，当企业看不到残障人士的真实需求，就不太会进行投资和开发，也就失去了一定的市场机会。观念巨墙不仅存在于社会和企业之中，更存在于残障人士家属，甚至残障人士自己的内心深处。

傅高山的同事在培训中心接待过一名高校子弟。他的父母都是高校教授，自己从小是“别人家的孩子”，学业一路攀爬，最终考取了博士学位。而后，他在一次事故中失去了视力。当事人无法接受事实，很快脱离了原来的人际关系，呆在家里几年，衣食住行全靠父母的保护和照顾，中途也尝试过各种“重见光明”的偏方，全部无果。这位年轻人终于认清，再也无法回到过去的生活，往后都要适应视障者的新身份，和新的身体情况共处。

完成培训后，他带着盲杖和生活技能回到高校家属院后，迎来的却是高知父母的闪躲：“要不你还是扔掉盲杖吧，或者还是像以前一样，就在家吧，也没有危险，要不然邻居看着你带个盲杖在家属院走来走去，得怎么议论我们家呀？”

亲人的过度保护、关注和隐藏的异样眼光，都会给这些突然与过往生活告别的残障人士带来负担。当亲人真正尊重并理解他们在新身份下作为独立个体的需求，残障人士才能真正走向康复。

然而，最核心的是，残障人士如何正视并接受自己的新身份。“为什么是我？悲剧为什么发生在我身上？”当一个人突然变为主流之外的“残疾人”，最初的反应通常是无法接受。在一加一的训练营，引导师们会营造特别的“氛围”来帮助他们接受身份的转变。

时任麻省理工学院博士候选人的吴迪曾经在一加一进行了五个月的观察和实践，她将训练营中真实发生一幕记录到了她的论文当中：训练营的心理治疗师，每天晚上开办心理沙龙。一天，这名心理治疗师发起了一项“游戏”，要求参与者完成一项简单的任务——每次对话

由于内容较多，上述信息被截断了。如果你需要剩余部分，请告诉我，我会继续为你提取剩下的内容。

Qwen-Agent + Fetch

用Fetch MCP，将 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831086293173663558> 网页转化为Markdown格式

► Start calling tool "fetch-fetch" ...

▼ Finished tool calling.

The sites robots.txt (<https://baijiahao.baidu.com/robots.txt>), specifies that autonomous fetching of this page is not allowed, ModelContextProtocol/1.0 (Autonomous; +<https://github.com/modelcontextprotocol/servers>)

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1831086293173663558>

User-agent: Baiduspider

Disallow: /u?app_id=*

User-agent: *

disallow: /

The assistant must let the user know that it failed to view the page. The assistant may provide further guidance based on the above information.

The assistant can tell the user that they can try manually fetching the page by using the fetch prompt within their UI.

很遗憾，由于该网页的 `robots.txt` 文件限制了自动抓取（<https://baijiahao.baidu.com/robots.txt>），我无法直接获取并转换这个页面的内容为 Markdown 格式。根据其规定，所有用户代理（除了 Baiduspider）都被禁止访问该站点的大部分内容。

不过，您可以尝试手动查看该网页，并复制所需内容到文本编辑器中进行格式转换。如果您需要进一步的帮助，比如如何手动转换网页内容为 Markdown 格式，或有其他相关问题，请随时告诉我！

CASE: Bing中文搜索

CASE: Bing中文搜索

Step1, 添加 Fetch Server

```
"mcpServers": {
  "amap-maps": {
    "command": "npx",
    "args": [
      "-y",
      "@amap/amap-maps-mcp-server"
    ],
    "env": {
      "AMAP_MAPS_API_KEY": "519b38c1a5344c39901a100000000000"
    }
  },
  "fetch": {
    "type": "sse",
    "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse/6111"
  },
  "bing-cn-mcp-server": {
    "type": "sse",
    "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse/6111"
  }
}
```

通过SSE URL连接服务

Hosted MCP 服务的 SSE URL是为您分配的专属连接地址，为敏感信息，请勿对外泄漏！

```
{
  "mcpServers": {
    "bing-cn-mcp-server": {
      "type": "sse",
      "url": "https://mcp.api-
inference.modelscope.cn/sse/6111"
    }
  }
}
```

[去实验场试用](#) [配置](#)

<https://modelscope.cn/mcp/servers/@yan5236/bing-cn-mcp-server>

CASE: Bing中文搜索

Step2, 使用具有MCP功能的客户端进行调用

比如: Cursor具有MCP功能, 可以在Agent模式下输入

用Bing MCP, 查找 黄金 相关的新闻



以下是通过 Bing 搜索引擎获取的最新“黄金”相关新闻:

1. [黄金频道 - 东方财富网](#)

- 现货黄金突然大跌, 足金金饰一夜跌了27元/克, 上期所紧急公告! 金价未来走势如何? 黄金饰品突破1000元/克! 高盛: 国际金价或升破4200美元/盎司! 金价暴涨再创历史新高, 年内累计涨超20%。

2. [“五一”假期黄金消费升温, “以旧换新”要注意什么? | 黄金 ...](#)

- 世界黄金协会报告显示, 一季度全球金价20次突破历史新高, 全球金饰消费总量同比下降21%, 为2020年以来最低点。

3. [【首席观察】黄金: 加速金融化_腾讯新闻](#)

- 黄金正加速金融化, 全球央行、华尔街投行和个体投资者都在蜂拥购金, 一个前所未有的“黄金时代”悄然来临。

4. [黄金头条-亚汇网](#)

- 本周现货黄金市场剧烈波动, 周线下跌2.28%, 收于3240.60美元/盎司, 较4月22日历史高点回落约7%。金价走势受多重因素影响。

5. [今日黄金最新新闻_黄金行业最新消息-金投网](#)

- 现货黄金因非农数据影响剧烈震荡, 金价短线急挫。最新行情、分析与行业动态可在此查看。

如需某条新闻的详细内容或转为 Markdown 格式, 请告知具体链接!

Qwen-Agent + Bing

TO DO: 在Qwen-Agent中, 集成bing cn

Step1, 在tools中添加 bing-cn

```
tools = [{  
    "mcpServers": {  
        "amap-maps": {  
            "command": "npx",  
            "args": [  
                "-y",  
                "@amap/amap-maps-mcp-server"  
            ],  
            "env": {  
                "AMAP_MAPS_API_KEY": "  
        },  
        "fetch": {  
            "type": "sse",  
            "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse"  
        },  
        "bing-cn-mcp-server": {  
            "type": "sse",  
            "url": "https://mcp.api-inference.modelscope.cn/sse"  
        }  
    }  
}]
```

调整聊天界面中的建议提示词

```
chatbot_config = {  
    'prompt.suggestions': [  
        '将'  
        'https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.'  
        'html 网页转化为Markdown格式',  
        '帮我找一下静安寺附近的停车场',  
        '推荐陆家嘴附近的高档餐厅',  
        '帮我搜索一下关于AI的最新新闻'  
    ]  
}
```

Qwen-Agent + Bing

帮我搜索一下关于AI的最新新闻

▼ Start calling tool "bing-cn-mcp-server-bing_search" ...

{"query": "AI 最新新闻", "num_results": 5}

► Finished tool calling.

这是关于AI的一些最新新闻：

1. 人工智能_人工智能最新资讯_CNMO

- 链接: [点击这里](#)
- 摘要: 【CNMO科技消息】4月2日，全球最大的AI开源社区HuggingFace更新了大模型榜单。阿里通义千问近期开源的端到端全模态大模型Qwen2.5-Omni荣登总榜榜首，DeepSeek-V3-0324和群核的SpatialLM-Llama-1B则紧随其后，杭州公司一举霸榜全球开

2. 人工智能新闻_CNMO

- 链接: [点击这里](#)
- 摘要: 2025年4月29日 · 【CNMO科技消息】自ChatGPT于2022年底爆红以来，生成式AI迅速成为科技界的核心议题，从聊天机器人到各类“智慧”产品，AI无所不在。但伴随着技术飞速发展的，还有人们对其潜在负面影响的担忧，尤其是AI可能失控、影响社会稳定甚至“毁灭人类”的...

3. 人工智能消息_人工智能新闻_CNMO

- 链接: [点击这里](#)
- 摘要: 2025年4月26日 · 【CNMO科技消息】自ChatGPT于2022年底爆红以来，生成式AI迅速成为科技界的核心议题，从聊天机器人到各类“智慧”产品，AI无所不在。但伴随着技术飞速发展的，还有人们对其潜在负面影响的担忧，尤其是AI可能失控、影响社会稳定甚至“毁灭人类”的终极危机论。

4. 华为胡厚崑：2030年人工智能算力需求将增长500倍以上

- 链接: [点击这里](#)
- 摘要: 2022年4月26日 · 【CNMO新闻】今天，人类文明的发展已经离不开算力的支持。小到打车，大到科学研究，人类对人工智能算力的需求将越来越大。这也是华为轮值董事长胡厚崑的观点。

5. 人工智能_人工智能最新资讯_第2页_CNMO

- 链接: [点击这里](#)
- 摘要: 【CNMO科技】2月18日，马斯克旗下的人工智能公司xAI举办了一场新品发布会。此次发布会的主角是xAI公司最新研发的AI大模型——Grok3。在正式发布前，马斯克就曾开放话，Grok3是“地球上最聪明的人工智能”，其推理能力将超越包括ChatGPT和DeepSeek

您可以点击链接查看详细的新闻内容。希望这些信息对您有所帮助！

Qwen-Agent + Bing

华为胡厚崑：2030年人工智能算力需求将增长500倍以上 这篇新闻的具体内容

► Start calling tool "bing-cn-mcp-server-fetch_webpage" ...

► Finished tool calling.

这篇新闻的具体内容如下：

标题

华为胡厚崑：2030年人工智能算力需求将增长500倍以上 - 手机中国

内容

【CNMO新闻】今天，人类文明的发展已经离不开算力的支持。小到打车，大到科学研究，人类对人工智能算力的需求将越来越大。这也是华为轮值董事长胡厚崑的观点。

4月26日，在第19届华为全球分析师大会上，华为轮值董事长胡厚崑就华为整体战略上台演讲，他表示，华为预测到2030年人工智能的算力需求会增长500倍以上，呈现爆发式增长。

一般认为，人工智能算力包括四个部分：

1. **系统平台**：用来存储和运算大数据。
2. **中枢系统**：用来协调数据和业务系统，直接体现着治理能力。
3. **场景**：用来协同跨部门合作的运用。
4. **数据驾驶舱**：直接体现数据治理能力和运用能力。

具备以上四个方面的能力，人类就能获得更强的决策能力和信息筛选能力，从而解决实际问题。

但人工智能算力的突破需要科技人才投入脑力，所以华为对人才，尤其是对天才非常重视。就在4月25日，华为再次宣布面向全球招募“天才少年”，其招聘海报不限学历和学校，但要求面试者在数学、计算机等相关领域有所成就，并有志成为技术领军人物。

希望这些信息对您有所帮助！如果您还有其他问题或需要更多信息，请告诉我。

Summary (Bing中文搜索)

bing_search: 搜索必应并获取结果列表。

参数:

query: 搜索关键词

num_results: 返回结果数量 (默认为 5)

fetch_webpage: 根据搜索结果 ID 获取对应网页的内容。

参数:

result_id: 从 bing_search 返回的结果 ID

CASE: 桌面TXT统计器
(MCP SDK使用)

MCP SDK功能

Python MCP SDK

```
pip install mcp -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- **创建 MCP Server**: 提供标准化的 API, 供 AI 模型调用外部功能 (如文件操作、数据库查询等)。
- **注册工具 (Tools)**: 通过 `@mcp.tool()` 装饰器, 将 Python 函数暴露给 AI 模型使用。
- **安全交互**: 支持权限控制, 确保 AI 不会越权访问敏感数据。
- **跨平台兼容**: 支持与 OpenAI、Anthropic Claude 等 LLM 集成。

FastMCP功能

FastMCP 是 Python MCP SDK中的轻量级服务器框架：

- **简单易用**：仅需几行代码即可启动 MCP Server。
- **支持多种传输方式**：如 stdio（标准输入输出）、HTTP 等。
- **自动工具发现**：通过 `@mcp.tool()` 注解自动注册函数，供 AI 调用

CASE：桌面TXT统计器（MCP SDK使用）

TO DO：搭建一个桌面TXT文件数量统计器，使用FastMCP

功能1：count_desktop_txt_files，统计桌面上.txt文件的数量

功能2：list_desktop_txt_files，获取桌面上所有.txt文件的列表

```
import os
from pathlib import Path
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
# 创建 MCP Server
mcp = FastMCP("桌面 TXT 文件统计器")
@mcp.tool()
def count_desktop_txt_files() -> int:
    """统计桌面上.txt文件的数量"""
    # 获取桌面路径
    desktop_path = Path(os.path.expanduser("~/Desktop"))
    # 统计.txt文件
    txt_files = list(desktop_path.glob("*.txt"))
    return len(txt_files)
```

```
@mcp.tool()
def list_desktop_txt_files() -> str:
    """获取桌面上所有.txt文件的列表"""
    # 获取桌面路径
    desktop_path = Path(os.path.expanduser("~/Desktop"))
    # 获取所有.txt文件
    txt_files = list(desktop_path.glob("*.txt"))
    # 返回文件名列表
    if not txt_files:
        return "桌面上没有找到.txt文件。"
    # 格式化文件名列表
    file_list = "\n".join([f"- {file.name}" for file in txt_files])
    return f"在桌面上找到 {len(txt_files)} 个.txt文件：\n{file_list}"

if __name__ == "__main__":
    # 初始化并运行服务器
    mcp.run()
```

@mcp.tool() 注解告诉 MCP 该函数可被 AI 调用。
mcp.run() 启动服务器，可选择 stdio 或 http 等通信方式。

CASE：桌面TXT统计器（MCP SDK使用）

mcp dev txt_counter.py

```
Starting MCP inspector...
Proxy server listening on port 3000
New SSE connection
Query parameters: {
  transportType: 'stdio',
  command: 'uv',
  args: 'run --with mcp mcp run txt_counter.py',
  env: '{}'
}
Stdio transport: command=D:\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts\uv.exe, args=run,--with,mcp,mcp,run,txt_counter.py
```

 MCP Inspector is up and running at <http://localhost:5173> 🚀

打开浏览器访问 <http://localhost:5173/>

MCP Inspector v0.7.0

Transport Type

STDIO

Command

uv

Arguments

run --with mcp mcp run txt_counter

> Environment Variables

Connect

Disconnected

History

No history yet

Server Notifications

No notifications yet

CASE：桌面TXT统计器（MCP SDK使用）

Step1, 点击 Connect

Step2, 选择Tools => count_desktop_txt_files

Step3, 点击 Run Tool

看到结果为 2

Step4, 选择Tools => list_desktop_txt_files

Step5, 点击 Run Tool

看到结果为

在桌面上找到 2 个 .txt 文件：

- 111.txt

- 新建 文本文档.txt

在history中，可以看到对应的 tools请求情况

History

4. tools/call

Request:

```
{
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "list_desktop_txt_files",
    "arguments": {},
    "_meta": {
      "progressToken": 1
    }
  }
}
```

Response:

```
{
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "在桌面上找到 2 个 .txt 文件: \n- 111.txt\n- 新建 文本文档.txt"
    }
  ],
  "isError": false
}
```

MCP Inspector

MCP Inspector:

专为MCP Server设计的开源调试工具，目的在于测试和优化 MCP Server的功能。

MCP Inspector的核心功能

- 服务器连接管理

支持本地和远程 MCP 服务器连接，可配置不同的传输方式（如 STDIO 或 HTTP+SSE）。

允许传递环境变量和命令行参数，方便调试不同运行环境下的服务器。

提供执行历史记录（History），方便回溯工具调用过程。

- 服务浏览与调用

提供可视化界面（默认访问 <http://localhost:5173>），展示 MCP 服务器提供的工具（Tools）、资源（Resources）、提示（Prompts）等服务。

开发者可以直接在 UI 中调用工具并查看执行记录，例如测试计算器工具的加法运算并实时观察返回结果。

UV工具

在MCP协议中，uv工具常用于启动和管理MCP服务器。例如，在配置MCP服务器时，可以通过uv命令指定运行的Python脚本。

以下是一个典型的MCP服务器配置示例：

```
{
  "mcpServers": {
    "example-server": {
      "name": "example-server",
      "type": "stdio",
      "command": "uv",
      "args": [
        "--directory",
        "/path/to/your/project",
        "run",
        "main.py"
      ]
    }
  }
}
```

在这个配置中，uv被用来运行main.py脚本，从而启动MCP服务器

打卡：Agent + MCP



可以使用Qwen-Agent，或其他具有Agent能力的客户端，比如Cursor, Cherry Studio，集成MCP服务，并通过自然语言进行调用

- 1) 规划从xx到xx的7天自驾游
- 2) 获取网页 https://k.sina.com.cn/article_7732457677_1cce3f0cd01901eeeq.html 内容，并转化为Markdown格式
- 3) 检索最新的关税新闻
- 4) 统计桌面上的 txt的文件数量

Agent2Agent使用

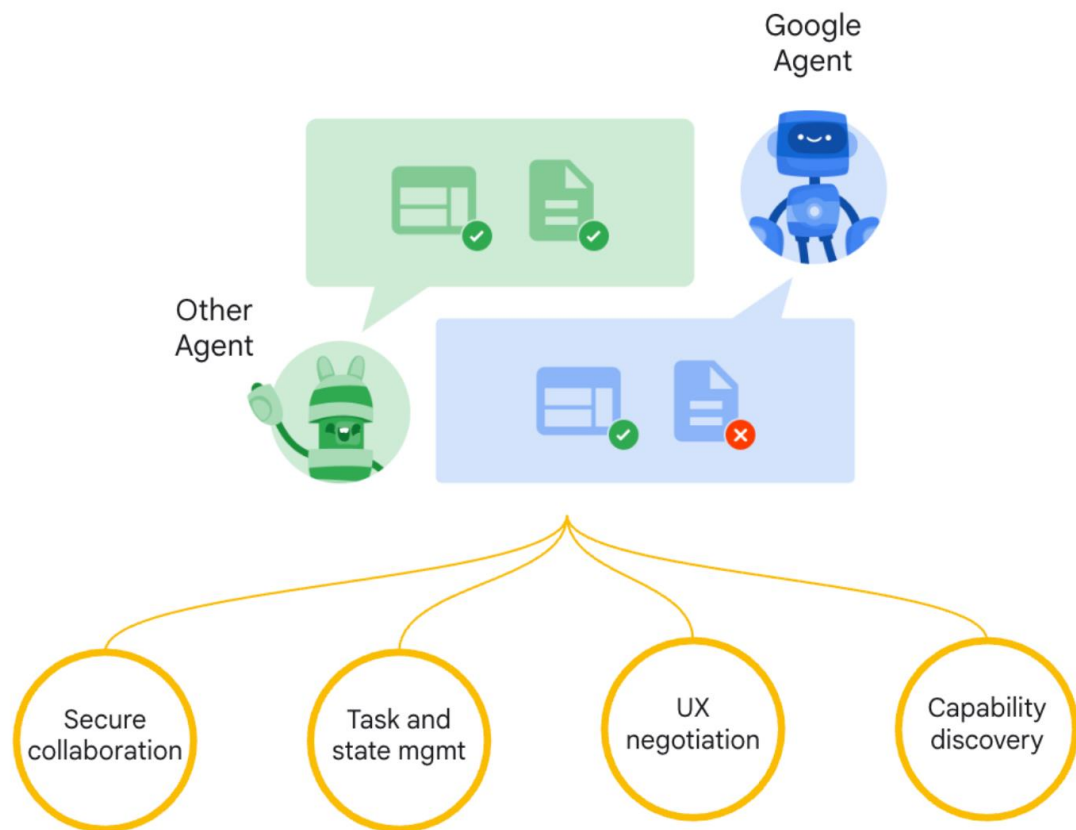
什么是Agent2Agent

Agent2Agent (A2A) 协议:

Google 于 2025 年 4 月 9 日发布的 A2A协议, A2A 是一个开放协议, 目的是促进 AI Agent之间的协作, 适用于大规模、多智能体的部署。

A2A 基于五个核心原则:

- **拥抱智能体能力:** 支持自然、非结构化的协作模式。
- **利用现有标准:** 使用 HTTP、Server-Sent Events (SSE) 和 JSON-RPC, 确保与现有系统的兼容性。
- **默认安全:** 支持企业级认证和授权, 启动时与 OpenAPI 保持一致。
- **支持长期任务:** 处理从快速任务到深入研究的任务, 提供实时反馈、通知和状态更新。
- **多模态支持:** 支持文本、音频、视频流等多模态通信。



什么是Agent2Agent

Agent Card: 公共元数据文件，位于 `/.well-known/agent.json`，描述智能体的能力、技能、端点 URL 和认证要求，用于能力发现。

```
demo/ui/utils/agent_card.py

3
4 def get_agent_card(remote_agent_address: str) -> AgentCard:
5     """Get the agent card."""
6     agent_card = requests.get(
7         f"http://{remote_agent_address}/.well-known/agent.json"
8     )
9     return AgentCard(**agent_card.json())
```

A2A 服务器: 暴露 HTTP 端点，实现 A2A 协议方法，管理任务执行。

A2A 客户端: 应用程序或智能体，消费 A2A 服务，通过发送 `tasks/send` 或 `tasks/sendSubscribe` 请求与服务器交互。

什么是Agent2Agent

组件	描述
Agent Card	位于 /.well-known/agent.json，描述能力、技能、端点 URL 和认证要求，用于发现。
A2A 服务器	实现协议方法，管理任务执行，规格见 GitHub 规格。
A2A 客户端	发送请求如 tasks/send 或 tasks/sendSubscribe，消费 A2A 服务。
任务	核心工作单位，有唯一 ID，状态包括 submitted、working 等。
消息	通信单位，角色为 user 或 agent，包含 Parts。
部分	内容单位，包括 TextPart、FilePart、DataPart。
工件	任务输出，包含 Parts。
流式传输	使用 SSE 事件更新长期任务状态。
推送通知	通过 webhook 发送更新。

A2A 的关键组件和技术细节

什么是Agent2Agent

A2A 的典型工作流程如下：

1 发现： 客户端从 /.well-known/agent.json 获取 Agent Card，了解智能体能力。

2 启动： 客户端发送任务请求：

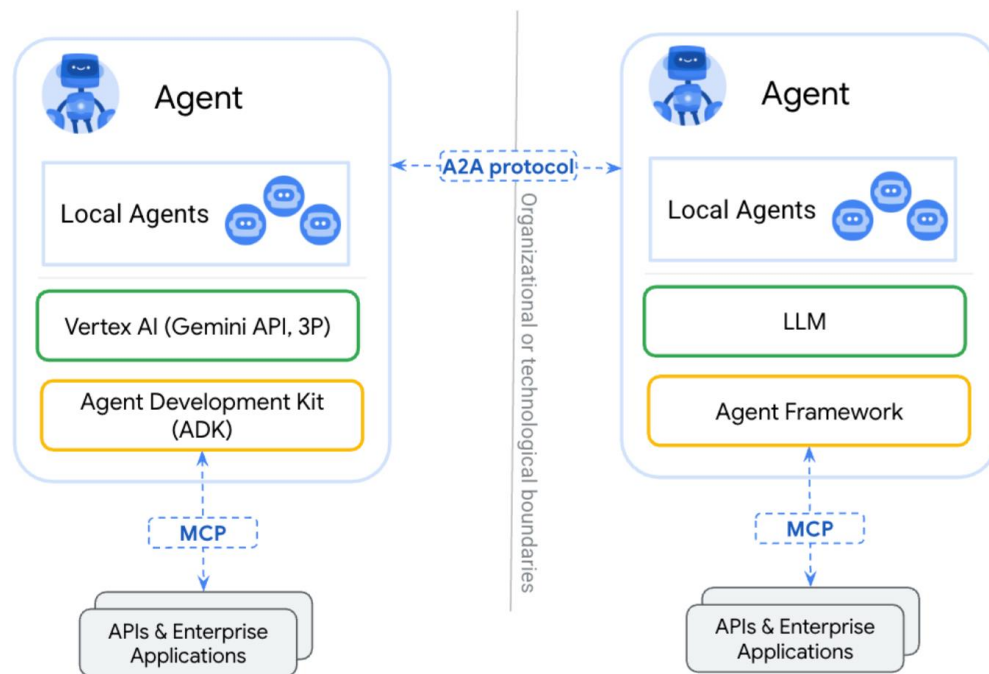
- 使用 tasks/send 处理即时任务，返回最终 Task 对象。
- 使用 tasks/sendSubscribe 处理长期任务，服务器通过 SSE 事件发送更新。

3 处理： 服务器处理任务，可能涉及流式更新或直接返回结果。

4 交互（可选）： 若任务状态为 input-required，客户端可发送更多消息，使用相同 Task ID 提供输入。

5 完成： 任务达到终端状态（如 completed、failed 或 canceled）。

此流程支持简单任务和需要多次交互的复杂任务，特别适合多模态通信环境。



A2A 与 MCP的关系

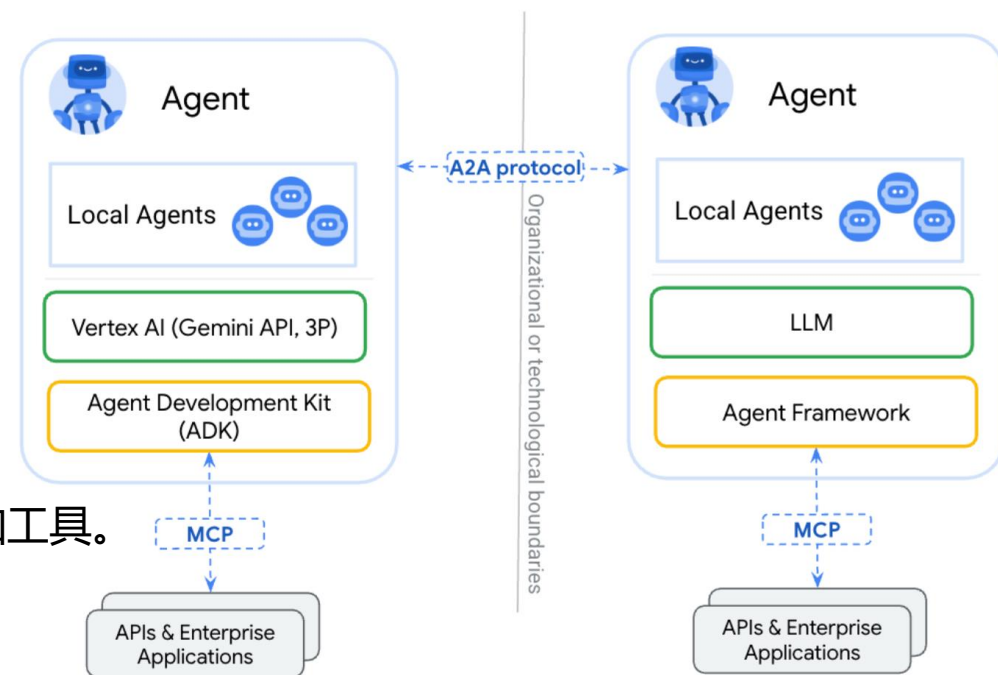
A2A 与MCP 是互补的，可以将A2A看成是一个电话簿，MCP看成是工具说明书。

MCP（模型上下文协议）用于工具和资源

- 通过结构化的输入/输出将代理连接到工具、API 和资源。
- Google ADK 支持 MCP 工具，允许与Agent一起使用广泛的 MCP 服务器。

A2A（Agent2Agent 协议）用于Agent之间的协作

- 在不同Agent之间实现动态的、多模态的通信，而无需共享内存、资源和工具。
- 这是一个由社区驱动开放标准。
- 在 Google ADK、LangGraph 和 Crew.AI 中有提供的参考示例



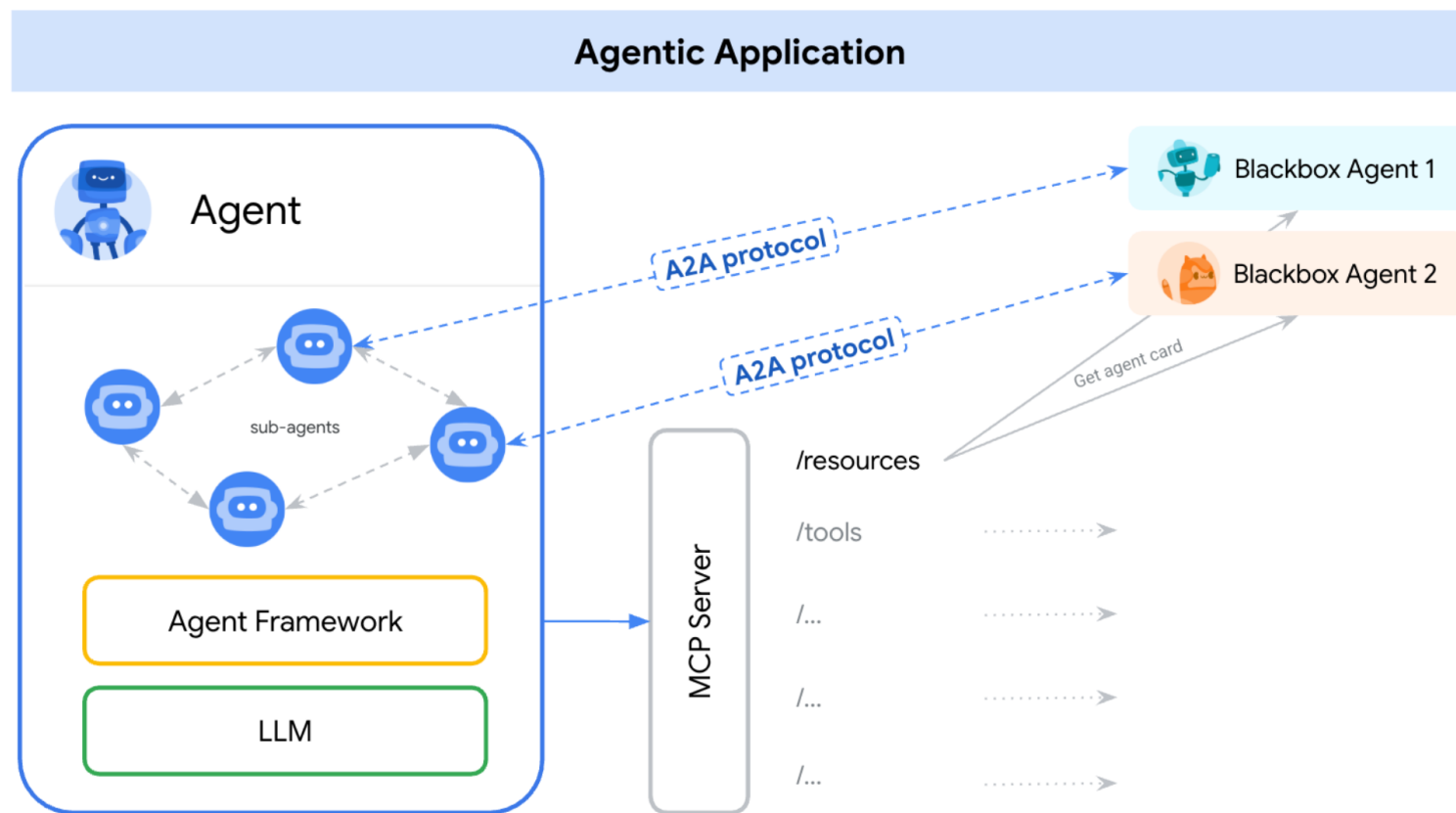
MCP 确保Agent能访问数据和工具（如通过 Google Drive、Slack、GitHub 等）。
A2A 则让Agent能协作处理这些数据，完成任务。

A2A 与 MCP的关系

协议的交集

Google建议应用将A2A智能体通过AgentCard描述注册为MCP资源。这样，框架既能通过MCP调用工具，又能通过A2A与用户、远程智能体通信，实现无缝协作。

例如，一个智能体可能通过 MCP 从数据库检索数据，然后通过 A2A 与另一个智能体协作分析数据。



AgentCard: 类似智能体的“身份证”或“服务菜单”，描述智能体能提供哪些资源（能力）。

A2A 与 MCP的关系

MCP调用:

智能体A的AgentCard声明了“数据库查询”能力，并在MCP注册。

框架通过MCP直接调用智能体A的“数据库查询”资源，获取数据。

此时MCP = “能力执行器”。

A2A通信:

智能体A需要进一步分析数据，但自身不具备该能力。

它通过A2A协议（如发送一条结构化消息）联系智能体B，请求协作。

智能体B的AgentCard声明了“数据分析”能力，并通过A2A返回结果。

此时A2A像是一个“协作总线”。

A2A 与 MCP的关系

Thinking: 为何这样设计?

- 解耦能力与通信:

MCP专注标准化能力调用（类似微服务），A2A专注动态协作（类似聊天）。

避免智能体既要处理功能逻辑，又要处理通信协议。

- 无缝扩展性:

新智能体只需注册AgentCard到MCP，即可被其他智能体发现和调用。

A2A协议允许智能体动态组队（例如临时组建一个“数据分析小组”）。

- 兼容现有架构:

MCP可集成传统工具（如数据库、API），A2A可对接人类用户或其他异构智能体。

MCP像“应用商店”：提供标准化服务（如地图、支付）。

A2A像“微信群聊”：智能体在群里用通用语言（协议）讨论如何分工。

AgentCard像“个人资料”：写明“我会修图”“我会翻译”，方便群里@你干活。

CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

TO DO：实现了一个自动根据天气情况决定是否安排篮球活动的场景。

WeatherAgent: 提供天气预报服务的智能体

BasketBallAgent: 负责篮球活动安排的智能体

整体流程如下：

1. BasketBallAgent接收到用户提供的活动日期
2. BasketBallAgent通过A2A协议向WeatherAgent请求该日期的天气信息
3. WeatherAgent返回天气数据（温度和天气状况）
4. BasketBallAgent根据天气状况做出决策：
 - 如果天气不含"雨"或"雪"，确认安排篮球活动
 - 否则，取消活动并提供取消原因

CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

关键步骤：

1、A2A协议实现

基于HTTP REST API实现，关键组成部分包括：

- Agent Card: 通过`/.well-known/agent.json`端点暴露的智能体能力描述
- 标准化任务交互：使用统一的任务提交和结果获取格式
- 身份验证：通过API Key进行授权

CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

2、WeatherAgent实现

WeatherAgent是一个基于FastAPI实现的服务：

```
# Agent Card定义
WEATHER_AGENT_CARD = {
    "name": "WeatherAgent",
    "version": "1.0",
    "description": "提供指定日期的天气数据查询",
    "endpoints": {
        "task_submit": "/api/tasks/weather",
        "sse_subscribe": "/api/tasks/updates"
    },
    "input_schema": {...},
    "authentication": {"methods": ["API_Key"]}
}
```

任务处理

```
@app.post("/api/tasks/weather")
```

```
async def handle_weather_task(request: WeatherTaskRequest):
```

```
    """处理天气查询任务"""
```

```
    target_date = request.params.get("date")
```

```
    # 参数验证
```

```
    if not target_date or target_date not in weather_db:
```

```
        raise HTTPException(status_code=400, detail="无效日期参数")
```

```
    return {
```

```
        "task_id": request.task_id,
```

```
        "status": "completed",
```

```
        "artifact": {
```

```
            "date": target_date,
```

```
            "weather": weather_db[target_date]
```

```
        }
```

```
    }
```

CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

3、BasketBallAgent实现

BasketBallAgent是调用方，负责消费WeatherAgent的服务：

```
def check_weather(self, target_date: str) -> dict:
    """通过A2A协议查询天气"""
    # 获取天气智能体能力描述
    agent_card = requests.get(
        f"{self.weather_agent_url}/.well-known/agent.json"
    ).json()
    # 构造任务请求
    task = self._create_task(target_date)
    # 发送任务请求
    response = requests.post(
        f"{self.weather_agent_url}{agent_card['endpoints']['task_submit']}",
        json=task,
```

```
headers={"Authorization": f"Bearer {self.api_key}"})
    if response.status_code == 200:
        return response.json()["artifact"]
    else:
        raise Exception(f"天气查询失败: {response.text}")
```

CASE：安排篮球活动（多智能体协作）

```
def schedule_meeting(self, date: str):  
    """综合决策逻辑"""  
    try:  
        result = self.check_weather(date)  
        if "雨" not in result["weather"]["condition"] and "雪" not in  
result["weather"]["condition"]:  
            return {"status": "confirmed", "weather": result["weather"]}  
        else:  
            return {"status": "cancelled", "reason": "恶劣天气"}  
    except Exception as e:  
        return {"status": "error", "detail": str(e)}
```

运行结果：

1. **2025年5月8日** - 天气状况为"雷阵雨"，因包含"雨"字，BasketBallAgent取消活动
2. **2025年5月10日** - 天气状况为"多云转晴"，不包含"雨"或"雪"，BasketBallAgent确认活动



Thank You
Using data to solve problems

